

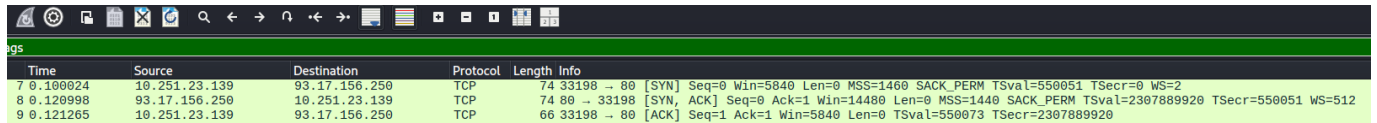
Zadanie domowe 13.08.2026:

2. Zestawienie połączenia TCP

Znajdź trzy pakiety tworzące TCP three-way handshake.

Jakie flagi występują kolejno?

Filtr: tcp.flags



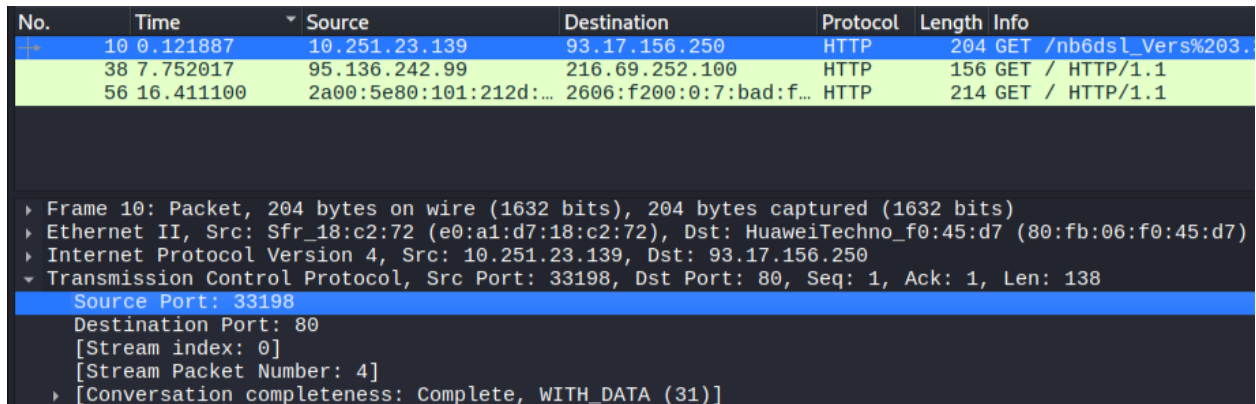
Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7 0.100024	10.251.23.139	93.17.156.250	TCP	74	33198 → 80 [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=550051 TSecr=0 WS=2
8 0.128998	93.17.156.250	10.251.23.139	TCP	74	80 → 33198 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14480 Len=0 MSS=1440 SACK_PERM TSval=2307889920 TSecr=550051 WS=512
9 0.121265	10.251.23.139	93.17.156.250	TCP	66	33198 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5840 Len=0 TSval=550073 TSecr=2307889920

Nr pakietu	Źródło	Cel	Flagi	Opis
7	10.251.23.139	93.17.156.250	SYN	Klient inicjuje połączenie
8	93.17.156.250	10.251.23.139	SYN, ACK	Serwer potwierdza i odpowiada
9	10.251.23.139	93.17.156.250	ACK	Klient potwierdza — połączenie ustanowione

Który host rozpoczyna połączenie?

Klient: 10.251.23.139 — wysła pierwszy pakiet SYN do serwera 93.17.156.250

Z jakiego portu klienta i do jakiego portu serwera wykonywane jest połączenie?



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10	0.121887	10.251.23.139	93.17.156.250	HTTP	204	GET /nb6dsl_Vers%203.
38	7.752017	95.136.242.99	216.69.252.100	HTTP	156	GET / HTTP/1.1
56	16.411100	2a00:5e80:101:212d:...	2606:f200:0:7:bad:f...	HTTP	214	GET / HTTP/1.1

Frame 10: Packet, 204 bytes on wire (1632 bits), 204 bytes captured (1632 bits)
Ethernet II, Src: Sfr_18:c2:72 (e0:a1:d7:18:c2:72), Dst: HuaweiTechno_f0:45:d7 (80:fb:06:f0:45:d7)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.251.23.139, Dst: 93.17.156.250
Transmission Control Protocol, Src Port: 33198, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 138
Source Port: 33198
Destination Port: 80
[Stream index: 0]
[Stream Packet Number: 4]
[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]

Port klienta (źródłowy): **33198**

Port serwera (docelowy): **80**

3. Adresowanie w różnych warstwach OSI

Filtr: http.request

Dla żądania HTTP odczytaj:

źródłowy i docelowy adres MAC.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10	0.121887	10.251.23.139	93.17.156.250	HTTP	204	GET /nb6dsl_Vers%203.3.4
38	7.752017	95.136.242.99	216.69.252.100	HTTP	156	GET / HTTP/1.1
56	16.411100	2a00:5e80:101:212d:...	2606:f200:0:7:bad:f...	HTTP	214	GET / HTTP/1.1

Frame 10: Packet, 204 bytes on wire (1632 bits), 204 bytes captured (1632 bits)
Ethernet II, Src: Sfr_18:c2:72 (e0:a1:d7:18:c2:72), Dst: HuaweiTechno_f0:45:d7 (80:fb:06:f0:45:d7)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.251.23.139, Dst: 93.17.156.250
Transmission Control Protocol, Src Port: 33198, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 138
Source Port: 33198
Destination Port: 80

MAC źródłowy e0:a1:d7:18:c2:72

Adres karty sieciowej klienta
na lokalnym łączu

MAC docelowy 80:fb:06:f0:45:d7

Adres bramy/routera

źródłowy i docelowy adres IP.

IP źródłowy = 10.251.23.139 - Adres IP klienta

IP docelowy = 93.17.156.250 - Adres IP serwera końcowego

źródłowy i docelowy port TCP.

Port źródłowy - 33198

Port docelowy – 80

Wyjaśnij, jaką rolę pełni każdy z tych identyfikatorów oraz dlaczego adres MAC wskazuje urządzenie na lokalnym łączu, a adres IP — końcowego odbiorcę pakietu:

Adres MAC działa tylko w obrębie jednego segmentu sieci (lokalnego łącza). Gdy pakiet opuszcza sieć lokalną przez router, **adres MAC zmienia się** na każdym hopu (przeskoku) — docelowy MAC w pakiecie 10 to adres routera/bramy (HuaweiTechno), nie serwera w internecie. MAC nie jest przenoszony przez routery.

Adres IP pozostaje niezmienny przez całą trasę od klienta (10.251.23.139) do serwera (93.17.156.250) — identyfikuje końcowych uczestników komunikacji

niezależnie od liczby routerów po drodze. To dzięki IP pakiet trafia do właściwego celu w internecie.

4. Analiza żądania HTTP

```
TCP payload (138 bytes)
- Hypertext Transfer Protocol
  - GET /nb6dsl_Vers%203.3.4_ter/nb6-3.3.4_ter.sha256sum HTTP/1.1\r\n
    Request Method: GET
    Request URI: /nb6dsl_Vers%203.3.4_ter/nb6-3.3.4_ter.sha256sum
    Request Version: HTTP/1.1
    User-Agent: curl/7.33.0\r\n
    Host: ncdn.nb6dsl.neufbox.neuf.fr\r\n
    Accept: */*\r\n
    \r\n
    [Response in frame: 12]
    [Full request URI: http://ncdn.nb6dsl.neufbox.neuf.fr/nb6dsl_Vers%203.3.4_ter/nb6-3.3.4_ter.sha256sum]

• [x] Data offset in 32-bit words (tcp.hdr_len), 4 bits
```

Pełne żądanie HTTP:

```
GET /nb6dsl_Vers%203.3.4_ter/nb6-3.3.4_ter.sha256sum HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.33.0
Host: ncdn.nb6dsl.neufbox.neuf.fr
Accept: */*
```

Metoda HTTP:

GET – pobieranie zasobu z serwera (bez ciała żądania)

Pobierany zasób (Request URI):

```
/nb6dsl_Vers%203.3.4_ter/nb6-3.3.4_ter.sha256sum
```

Jest to plik sumy kontrolnej SHA256 dla oprogramowania routera Neufbox NB6 w wersji 3.3.4. %20 to zakodowana spacja w URL.

Wersja HTTP:

HTTP/1.1 – wersja z persistent connections (Keep-Alive domyślnie)

Domena w nagłówku Host:

ncdn.nb6dsl.neufbox.neuf.fr – CDN operatora SFR/Neuf (Francja)

Czy treść żądania jest zaszyfrowana?

NIE – to zwykły HTTP (port 80), dane są widoczne jako plaintext.
Wireshark odczytuje pełną treść żądania bez żadnego deszyfrowania.
Gdyby był to HTTPS (port 443/TLS), treść byłaby widoczna tylko jako "Application Data" i niemożliwa do odczytania.

5. Odpowiedź HTTP i zakończenie połączenia

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
12	0.146126	93.17.156.250	10.251.23.139	HTTP	951	HTTP/1.1 200 OK
40	7.393617	210.69.252.100	95.136.242.99	HTTP	431	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
58	16.584542	2606:f200:0:7:bad:f_2a00:5e00:101:212d::		HTTP	515	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)

Frame 40: Packet, 431 bytes on wire (3448 bits), 431 bytes captured (3448 bits) on interface 0	0000	e0 a1 d7 18 c2 73 00 17	33 61 00 00 88 64 11 00	3a d..
Ethernet II, Src: Sfr_61:00:00 (00:17:33:61:00:00), Dst: Sfr_18:c2:73 (e0:a1:d7:18:c2:73)	0010	3b 1a 01 9b 00 21 45 00	01 99 70 8b 40 00 2c 06	!E...p@..
PPP-over-Ethernet Session	0020	b6 3d d8 45 fc 64 5f 88	f2 63 00 50 cd 5d 9c 15	=E_d...c P]..
Point-to-Point Protocol	0030	a1 6e 74 96 67 47 80 18	00 e3 6d e4 00 00 01 01	nt g6...m....
Internet Protocol Version 4, Src: 210.69.252.100, Dst: 95.136.242.99	0040	00 0a 38 ce d1 e6 00 00	29 dc 48 54 54 50 2f 31	..0.....) HTTP/1
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 52573, Seq: 1, Ack: 83, Len: 357	0050	2e 31 20 32 30 30 20 4f	4b 0d 0a 44 61 74 65 3a	..1 200 0 K..Date:
Hypertext Transfer Protocol	0060	20 54 68 75 2c 20 30 32	20 4a 61 6e 20 32 30 31	..1 200 0 K..Date:
HTTP/1.1 200 OK\r\n	0070	34 20 30 38 3a 33 37 3a	35 37 20 47 4d 54 0d 0a	..4 08:37: 57 GMT..
Response Version: HTTP/1.1	0080	53 65 72 76 65 72 3a 20	41 70 61 63 08 65 0d 0a	Server: Apache..
Status Code: 200	0090	43 6f 6e 74 65 6e 74 2d	4c 65 6e 67 74 68 3a 20	Content- Length:
[Status Code Description: OK]	00a0	31 34 0d 0a 43 6f 6e 74	65 6e 74 2d 54 79 70 65	14..Cont ent-Type
Response Phrase: OK	00b0	3a 20 74 65 78 74 2f 70	6c 61 69 6e 3b 20 63 68	: text/p lain; ch
Date: Thu, 02 Jan 2014 08:37:57 GMT\r\n	00c0	61 72 73 65 74 3d 55 54	46 2d 38 0d 0a 58 2d 52	arset=UT F-8..X-R
Server: Apache\r\n	00d0	54 46 4d 3a 20 4c 65 61	72 6e 20 61 62 6f 75 74	TFM: Lea rn about
Content-Length: 14\r\n	00e0	20 74 68 69 73 20 73 69	74 65 20 61 74 20 68 74	this site at ht
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\r\n	00f0	74 70 3a 2f 2f 62 69 74	2e 6c 79 2f 31 34 44 41	tp://bit .ly/140A
X-RTFM: Learn about this site at http://bit.ly/14DAh2o and don't abuse the service\r\n	0100	68 32 6f 20 61 6e 64 20	64 6f 6e 27 74 20 61 62	h2o and don't ab
X-YOU-SHOULD-APPLY-FOR-A-JOB: If you're reading this, apply here: http://rackertalent.com/\r\n	0110	75 73 65 20 74 68 65 20	73 65 72 76 69 63 65 6d	use the service.
X-ICANHAZNODE: icanhazip1.nugget\r\n	0120	0a 58 2d 59 4f 55 2d 53	48 4f 55 4c 44 2d 41 50	..X-YOU-S HOULD-AP
\r\n	0130	50 4c 59 2d 46 4f 52 2d	41 2d 4a 4f 42 3a 20 49	PLY-FOR- A-JOB: I
[Request in frame: 38]	0140	56 20 79 6f 75 27 72 65	20 72 65 61 64 69 6e 67	f you're reading
[Time since request: 151.600000 milliseconds]	0150	20 74 68 69 73 2c 20 61	70 70 6c 79 20 68 65 72	this, a pply her
[Request URI: /]	0160	65 3a 20 68 74 74 70 3a	2f 2f 72 61 63 6b 65 72	es: http: //racke
[Full request URI: http://ipv4.icanhazip.com/]	0170	74 61 6c 65 6e 74 2e 63	6f 6d 2f 0d 0a 58 2d 49	talent.c om/. X-I
File Data: 14 bytes	0180	43 41 4e 48 41 5a 4e 4f	44 45 3a 20 69 63 61 6e	CANHAZNO DE: ican
Line-based text data: text/plain (1 lines)	0190	68 61 7a 69 70 31 2e 6e	75 67 67 65 74 0d 0a 6d	hazip1.n ugget...
	01a0	0a 39 35 2e 31 33 36 2e	32 34 32 2e 39 39 0a	..95.136. 242.99.

Filtr: http.response

Pełna odpowiedź HTTP:

HTTP/1.1 200 OK

Date: Thu, 02 Jan 2014 08:37:57 GMT

Server: Apache

Content-Length: 14

Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

X-RTFM: Learn about this site at <http://bit.ly/14DAh2o> and don't abuse the service.

X-YOU-SHOULD-APPLY-FOR-A-JOB: If you're reading this, apply here:

<http://rackertalent.com/>

X-ICANHAZNODE: icanhazip1.nugget

[File Data: 14 bytes]

Line-based text data: text/plain (1 lines)

Kod odpowiedzi: 200 OK — żądanie zakończyło się sukcesem, serwer zwraca żądany zasób.

Co znajduje się w treści odpowiedzi?

Serwer zwrócił **14 bajtów tekstu** — jest to adres IP klienta widziany przez serwer (serwis icanhazip.com zwraca publiczny adres IP pytającego). W hex dump widoczny jest tekst: `·95.136.242.99` — czyli publiczny IP klienta.

- X-YOU-SHOULD-APPLY-FOR-A-JOB — administrator serwera ukrył ofertę pracy w nagłówku HTTP
- X-ICANHAZNODE — identyfikator węzła CDN (icanhazip1.nugget)

Zakończenie połączenia TCP

Filtr: `tcp.flags.fin == 1`

```
42 7.907599 95.136.242.99 216.69.252.100 TCP 74 52573 → 80 [FIN, ACK] Seq=83 Ack=358 Win=30336 Len=0 TSval=403979 TSecr=818860518
43 8.056432 216.69.252.100 95.136.242.99 TCP 74 80 → 52573 [FIN, ACK] Seq=358 Ack=84 Win=23056 Len=0 TSval=318868671 TSecr=403979
60 16.587683 2a00:5e80:101:212d:: 2606:f200:0:7:bad:f:: TCP 132 37034 → 80 [FIN, ACK] Seq=83 Ack=382 Win=29056 Len=0 TSval=406583 TSecr=818869185
61 16.763488 2606:f200:0:7:bad:f:: 2a00:5e80:101:212d:: TCP 134 80 → 37034 [FIN, ACK] Seq=382 Ack=84 Win=28672 Len=0 TSval=818869359 TSecr=406583

> Frame 43: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on 0
> Ethernet II, Src: Sfr_61:00:00 (00:17:33:61:00:00), Dst: Sfr_18:c2:73 (e0:a1:d7:18:c2:73)
> PPP-over-Ethernet Session
> Point-to-Point Protocol
> Internet Protocol Version 4, Src: 216.69.252.100, Dst: 95.136.242.99
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 52573, Seq: 358, Ack: 84, Len: 0
  Source Port: 80
  Destination Port: 52573
  [Stream index: 1]
  [Stream Packet Number: 9]
  [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence Number: 358 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 2618663635
  [Next Sequence Number: 359 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 84 (relative ack number)
  Acknowledgment number (raw): 1956013896
  1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
  Flags: 0x011 (FIN, ACK)
    000. .... = Reserved: Not set
    ...0. .... = Accurate ECN: Not set
    ...0. .... = Congestion Window Reduced: Not set
    ...0. .... = ECN-Echo: Not set
    ...0. .... = Urgent: Not set
    ...1. .... = Acknowledgment: Set
    ...0. .... = Push: Not set
    ...0. .... = Reset: Not set
    ...0. .... = Syn: Not set
    ...1. .... = Fin: Set
  [TCP Flags: .....A...F]
  [Expert Info (Note/Sequence): This frame undergoes the connection closing]
```

Pakiety kończące połączenie (widoczne w filtrze):

Nr pakietu	Źródło	Cel	Flagi	Opis
14	10.251.23.139	93.17.156.250	FIN, ACK	Klient kończy połączenie 1
15	93.17.156.250	10.251.23.139	FIN, ACK	Serwer potwierdza i kończy
42	95.136.242.99	216.69.252.100	FIN, ACK	Klient kończy połączenie 2

43

216.69.252.100 95.136.242.99

FIN,
ACK

Serwer odpowiada FIN

Zamknięcie 4-way FIN: FIN-ACK → FIN-ACK → ACK